

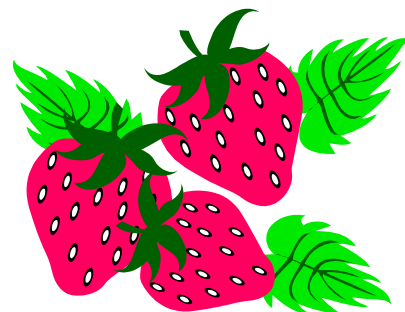
第二章 复变函数的积分

§ 2.1 复变函数的积分

§ 2.2 柯西定理

§ 2.3 不定积分

§ 2.4 柯西公式



中心内容：解析函数的积分

要求：掌握复变函数积分的概念、性质和计算方法；
掌握柯西定理和柯西公式



§ 2.1 复变函数的积分

一、定义

$$\int_l f(z) dz$$



$f(z)$ 沿曲线 l 从 **A** 到 **B** 的路积分

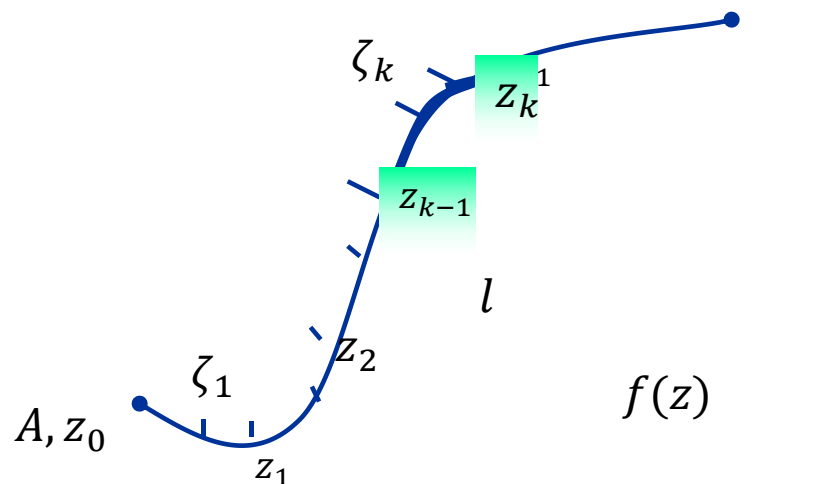
$f(z) \rightarrow$ 被积函数

$l \rightarrow$ 积分路径

$$\int_l f(z) dz = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) (z_k - z_{k-1})$$

$$\int_l f(z) dz = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \max |\Delta z_k| \rightarrow 0}} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k$$

在复平面的某分段光滑曲线 l 上定义了连续函数 $f(z)$



分割，求和，取极限

二、路积分的性质

$$\int_l [Af(z) + Bg(z)]dz = A \int_l f(z)dz + B \int_l g(z)dz$$

常数因子可以移到积分号之外，函数的和的积分等于各个函数的积分之和

$$\int_{l_1+l_2} f(z)dz = \int_{l_1} f(z)dz + \int_{l_2} f(z)dz$$

全路径上的积分等于各段上积分之和

$$\int_{l^-} f(z)dz = - \int_l f(z)dz$$

其中， l^- 是 l 的逆向

反转积分路径，积分反号



积分不等式:

$$\left| \int_l f(z) dz \right| \leq \int_l |f(z)| |dz|$$

由积分定义和
下面公式可证

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

$$\int_l f(z) dz = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \max |\Delta z_k| \rightarrow 0}} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k$$

$$\left| \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |f(\zeta_k)| |\Delta z_k|$$

推论:

$$\left| \int_l f(z) dz \right| \leq ML$$

$$|dz| = ds$$

其中 M 是 $|f(z)|$ 在 l 上的最大值, L 是 l 全长



三、路积分的计算 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$

$$\int_l f(z)dz = \int_l u(x, y)dx - v(x, y)dy + i \int_l v(x, y)dx + u(x, y)dy$$

复变函数的路积分可以归为两个实变函数的线积分



如果 l 是分段光滑曲线， $f(z)$ 是 l 上的连续函数，则复变函数 $f(z)$ 的积分一定存在

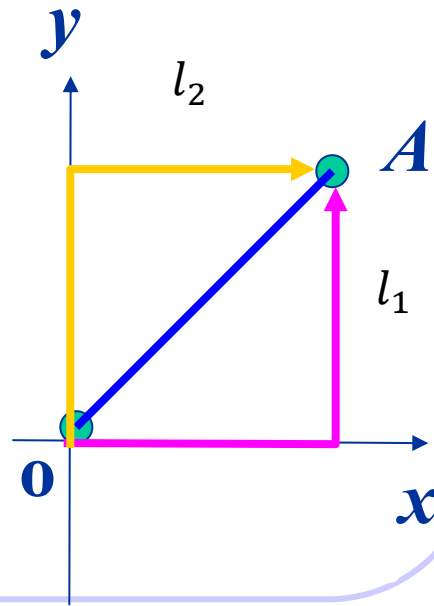
举例

1、通过计算实变函数的线积分来计算
试计算积分

$$I_1 = \int_{l_1} \operatorname{Re} z \, dz$$

$$I_2 = \int_{l_2} \operatorname{Re} z \, dz$$

l_1, l_2 如图所示. 两条路径的起点和终点相同, 均自 $z = 0$ 到 $z = 1 + i$



$$I_1 = \int_{l_1} \operatorname{Re} z \, dz = \frac{1}{2} + i$$

$$I_2 = \int_{l_2} \operatorname{Re} z \, dz = \frac{1}{2}$$

复变函数的路积分的值依赖于：



被积函数；



端点的位置，即积分的“上下限”；



积分路径.

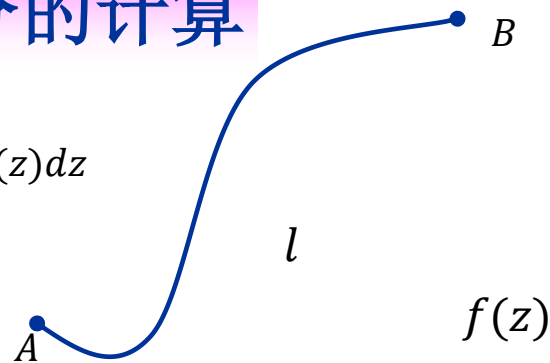


2、将复变积分的计算化为实定积分的计算

积分曲线用参数方程表示 $z(t)$

$$\int_l f(z) dz$$

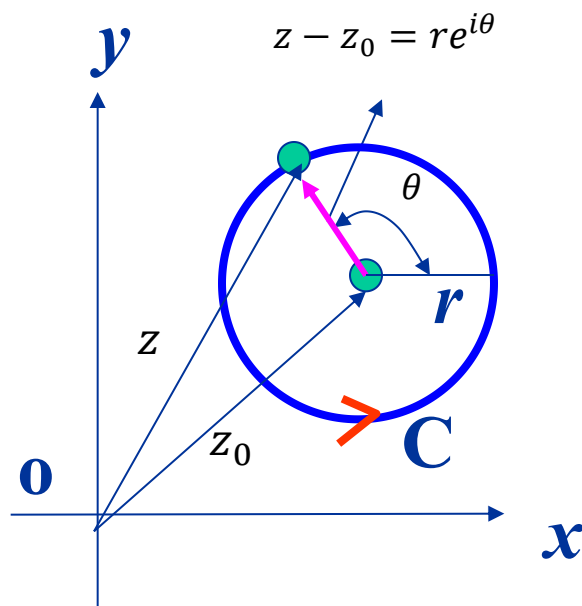
$$\int_l f(z) dz = \int_{t=t_1}^{t=t_2} f[z(t)] z'(t) dt$$



例2 计算 $\oint_l \frac{dz}{(z - z_0)^n}$ 这里 l 表示以 z_0 为中心, r 为半径的正向圆周, n 为整数.

解 $l: z = z_0 + re^{i\theta} \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$

$$\therefore \oint_C \frac{dz}{(z - z_0)^n} = \int_0^{2\pi} \frac{ire^{i\theta}}{r^n e^{in\theta}} d\theta$$



$$= \int_0^{2\pi} \frac{i}{r^{n-1} e^{i(n-1)\theta}} d\theta = \begin{cases} i \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi i & n = 1 \\ \frac{i}{r^{n-1}} \int_0^{2\pi} (\cos(n-1)\theta - i\sin(n-1)\theta) d\theta = 0 & n \neq 1 \end{cases}$$

$$\oint_C \frac{dz}{(z - z_0)^n} = \oint_{|z - z_0| = r} \frac{dz}{(z - z_0)^n} = \begin{cases} 2\pi i & n = 1 \\ 0 & n \neq 1 \end{cases}$$



这个结果与半径 r 及 z_0 无关, 这个结果以后经常用到, 应记住.



一、复变函数的积分的定义



$$\int_l f(z)dz = \lim_{\max|\Delta z_k| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k)\Delta z_k$$

二、路积分的性质(6条)

$$\left| \int_l f(z)dz \right| \leq \int_l |f(z)||dz|$$

三、路积分的计算

1、解析函数可直接计算； 2、用实变函数线积分； 3、用实定积分

$$\int_l f(z)dz = \int_l u(x,y)dx - v(x,y)dy + i \int_l v(x,y)dx + u(x,y)dy$$

$$\int_l f(z)dz = \int_{t=t_1}^{t=t_2} f[z(t)]z'(t)dt$$

归为二元实变函数的线积分

什么样的积分与路径无关？什么样的积分之值等于零？

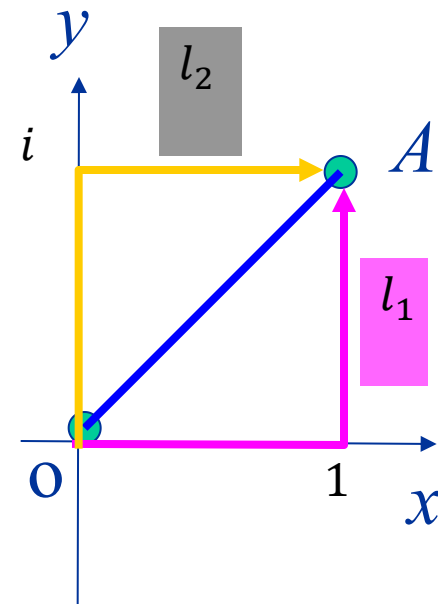


$$\int_l f(z) dz$$

$$I_1 = \int_{l_1} z dz = I_2 = \int_{l_2} z dz = i$$

$$I_1 = \int_{l_1} \operatorname{Re} z dz = \frac{1}{2} + i$$

$$I_2 = \int_{l_2} \operatorname{Re} z dz = \frac{1}{2}$$



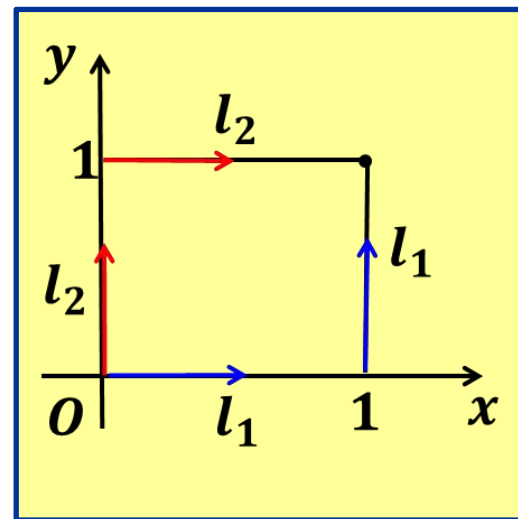
是否与函数的解析性有关？



$$I_1 = \int_{l_1} z^2 dz$$

$$I_2 = \int_{l_2} z^2 dz$$

- A $I_1 = I_2 = -\frac{1}{3} + \frac{1}{3}i$
- B $I_1 = -I_2 = -\frac{1}{3} + \frac{1}{3}i$
- C $I_1 = I_2 = -\frac{2}{3} + \frac{2}{3}i$
- D $I_1 = -I_2 = -\frac{2}{3} + \frac{2}{3}i$



提交

一些常见的解析函数:

指数函数

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$$

$$\frac{d}{dz} e^z = e^z,$$

全平面解析,

∞ 为奇点

幂函数

$$z^n \quad \frac{d}{dz} z^n = n z^{n-1},$$

全平面解析,

∞ 为奇点

三角函数 (正弦, 余弦)

$$\sin z = \frac{1}{2i} (e^{iz} - e^{-iz})$$

$$\cos z = \frac{1}{2} (e^{iz} + e^{-iz})$$

$$\frac{d}{dz} \sin z = \cos z,$$

$$\frac{d}{dz} \cos z = -\sin z,$$

全平面解析,

∞ 为奇点

双曲函数 (正弦, 余弦)

$$\operatorname{sh} z = \frac{1}{2} (e^z - e^{-z})$$

$$\operatorname{ch} z = \frac{1}{2} (e^z + e^{-z})$$

全平面解析,

∞ 为奇点



复变函数的求导法则

$$\frac{d}{dz}(\omega_1 \pm \omega_2) = \frac{d\omega_1}{dz} \pm \frac{d\omega_2}{dz}$$

$$\frac{d}{dz}(\omega_1 \omega_2) = \frac{d\omega_1}{dz} \omega_2 + \omega_1 \frac{d\omega_2}{dz}$$

$$\frac{d}{dz}(\omega_1/\omega_2) = \frac{\omega_1' \omega_2 - \omega_1 \omega_2'}{\omega_2^2}$$

$$\frac{d}{dz}F(\omega) = \frac{dF}{d\omega} \cdot \frac{d\omega}{dz}$$

在区域 B 内解析的两个函数 $\omega_1(z)$, $\omega_2(z)$ 的和、差、积、商（除去分母为零的点, 分母为零的点是它的奇点）在 B 内解析.

$$f(z) = \frac{1}{z^2 - 1},$$

$$f'(z) = \frac{-2z}{(z^2 - 1)^2}, (z \neq \pm 1)$$

$f(z) = \frac{1}{z^2 - 1}$ 在除去 $z = \pm 1$ 外的复平面内处处可导, 从而解析, $z = \pm 1$ 为

$f(z) = \frac{1}{z^2 - 1}$ 的奇点.



§ 2.2 柯西 (Cauchy) 定理



柯西定理讨论积分值与积分路径之间的关系



单连通区域的柯西定理，复连通区域的柯西定理



与涉及的区域有关，需要区别两种区域



下列关于区域说法正确的是

- ☐ A 区域是由内点组成的
- ☐ B 区域是由内点和边界点共同组成的
- ☐ C 区域具有连通性是指点集内任两点可以用折线连接起来，且折线上点都属于该点集
- ☐ D 边界线的正方向是指，当沿着边界线走，区域总是在观察者的左侧

提交

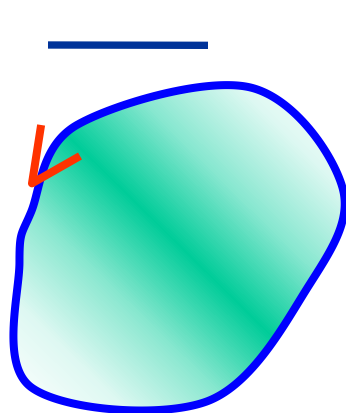


§ 2.2 柯西定理

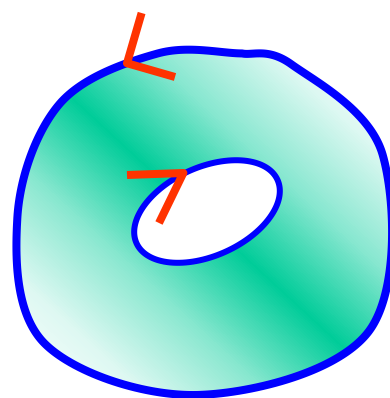
单连通区域：在区域中作任何简单的闭合曲线，围线内的点都是属于该区域内的点。

复连通区域(多连通区域)：在区域内，某一简单闭合曲线内不属于该区域的点。“有洞”。

区域边界线的正方向：当观察者沿着这个方向前进时，区域总是在观察者的左侧。



B 单



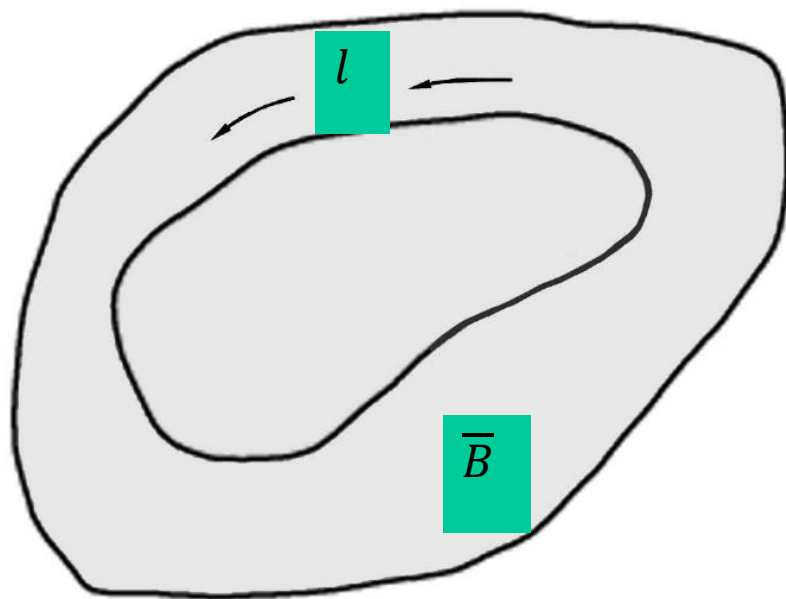
B 复



- 单连通区域柯西定理

如果函数 $f(z)$ 在闭单连通区域 $\overline{B}$ 上解析, 则沿 $\overline{B}$ 上任何一段光滑的闭合曲线 l (也可以是 $\overline{B}$ 的边界), 有

$$\oint_l f(z)dz = 0$$



证明思路：格林公式 + CR方程

证明：先化为实函数线积分，再用格林公式，CR方程

$$\begin{aligned}\oint_l f(z)dz &= \oint_l (u dx - v dy) + i \oint_l (v dx + u dy) \\ &= - \iint_s \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy + i \iint_s \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \mathbf{0 + i0 = 0}\end{aligned}$$

格林公式：设闭区域***D***由分段光滑的曲线***L***围成，函数***P(x, y)***及***Q(x, y)***在***D***上具有一阶连续偏导数，则有

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

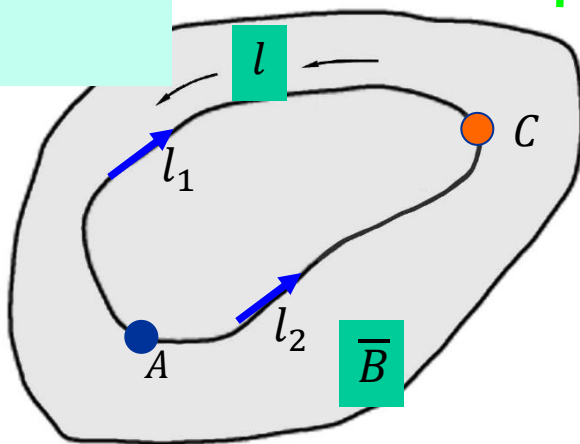
其中，***L***是***D***的取正方向的边界曲线



• 单连通区域柯西定理

如果函数 $f(z)$ 在闭单连通区域 $\bar{B}$ 上解析，则沿 $\bar{B}$ 上任何一段光滑的闭合曲线 l (也可以是 $\bar{B}$ 的边界), 有

$$\oint_l f(z) dz = 0$$



注意:

- 1、此单连通区域只限于有界区域，不能包含 ∞ 点；
- 2、在单连通区域中，解析函数的积分值与积分路径无关。

3.沿闭路径积分之值为零的被积函数不一定解析。

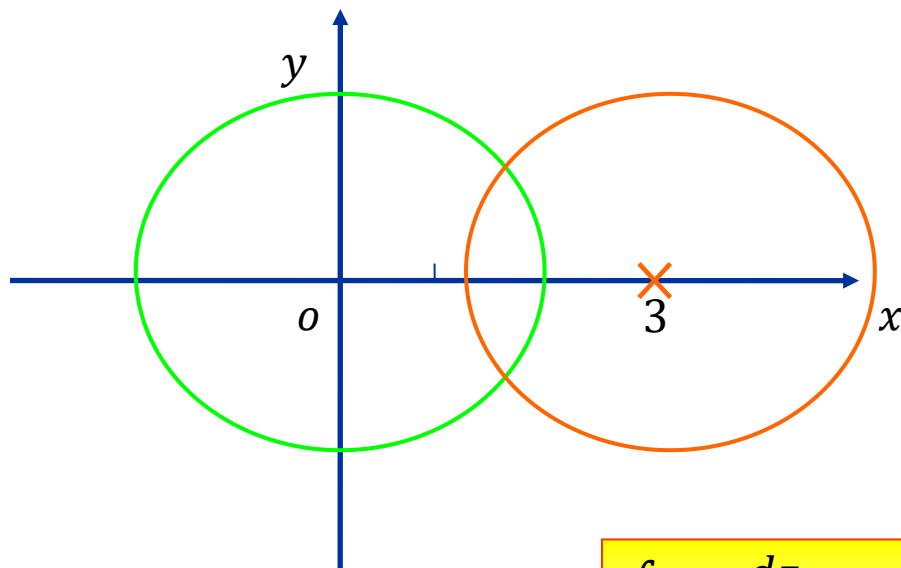
柯西定理的逆定理不存在。

例: $\oint_l \frac{dz}{z-3} = ?$

回路 $\begin{cases} 1. & |z-3| = 2 \\ 2. & |z| = 2 \end{cases}$

答: $2\pi i$

答: 0



例: $\oint_l \frac{dz}{(z-3)^2} = ?$

$$\oint_C \frac{dz}{(z-z_0)^n} = \oint_{|z-z_0|=r} \frac{dz}{(z-z_0)^n} = \begin{cases} 2\pi i & n = 1 \\ 0 & n \neq 1 \end{cases}$$

回路 $|z-3| = 2$

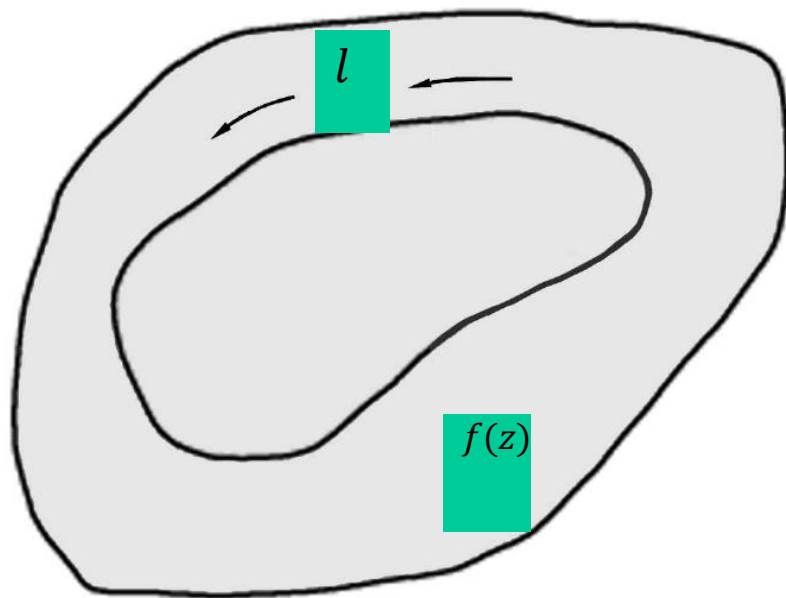
答: 0



- 推广的单连通区域柯西定理

如果函数 $f(z)$ 在单连通区域 B 上解析，在闭单连通区域 $\bar{B}$ 上连续，则沿 $\bar{B}$ 上任一分段光滑的闭合曲线 l (也可以是 $\bar{B}$ 的边界), 有

$$\oint_l f(z)dz = 0$$

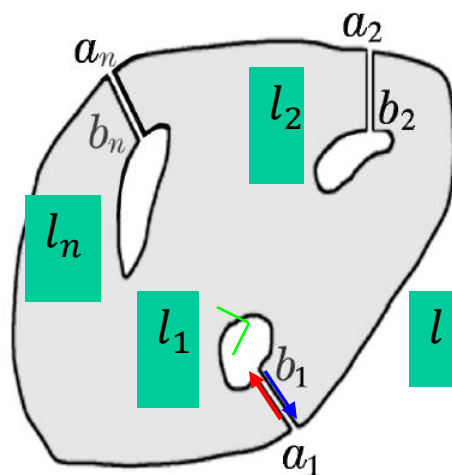
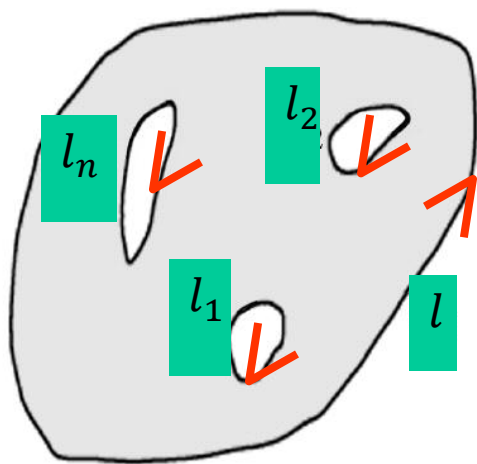


• 复连通区域上的柯西定理

如果 $f(z)$ 是闭复连通区域上的单值解析函数, 则

$$\oint_l f(z)dz + \sum_{i=1}^n \oint_{l_i} f(z)dz = 0$$

l 为区域的外边界线, l_i 为区域内边界线, 积分均沿边界线的正方向进行.



$$\oint_l f(z)dz + \sum_{i=1}^n \oint_{l_i} f(z)dz = 0$$

1. 闭复连通区域上的解析函数沿所有内外边界线正方向积分和为零；
2. 闭复连通区域上的解析函数沿外边界线逆时针方向积分等于沿内边界线逆时针方向积分之和；

[判断] 对于某个复连通区域上的解析函数，函数的路积分只与起点和终点有关，与积分路径无关.

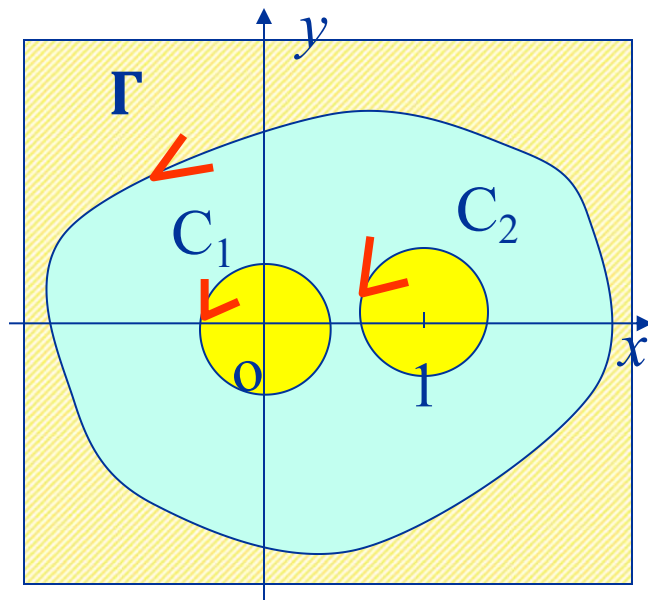


例 计算 $\oint_{\Gamma} \frac{2z-1}{z^2-z} dz$ Γ : 包含圆周 $|z|=1$ 在内的
任意正向简单闭曲线.

解 原式 $= \oint_{\Gamma} \left(\frac{1}{z-1} + \frac{1}{z} \right) dz$
 $= \oint_{C_1+C_2} \frac{1}{z-1} dz + \oint_{C_1+C_2} \frac{1}{z} dz$

$$= \oint_{C_2} \frac{1}{z-1} dz + \oint_{C_1} \frac{1}{z} dz$$
$$= 2\pi i + 2\pi i = 4\pi i$$

$$(\because \oint_{C_1} \frac{1}{z-1} dz = 0, \oint_{C_2} \frac{1}{z} dz = 0)$$



- 总结Cauchy定理

1. 闭单连通区域上的解析函数沿边界线积分为零；
2. 闭复连通区域上的解析函数沿所有内外边界线正方向积分和为零；
3. 闭复连通区域上的解析函数沿外边界线逆时针方向积分等于沿内边界线逆时针方向积分之和；
4. 对于某个闭单连通上的解析函数，函数的路积分只与起点和终点有关，与积分路径无关.



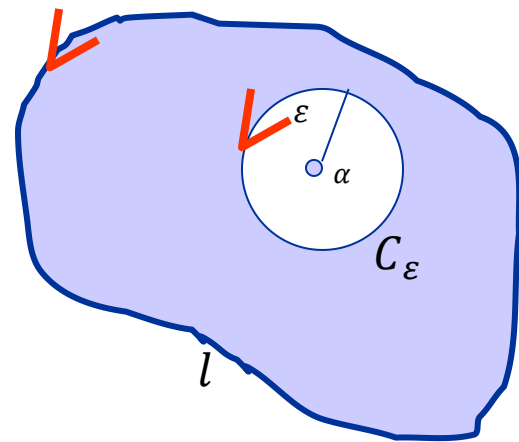
例：计算积分

$$I = \oint_l (z - a)^n dz. \quad (n \text{ 为整数})$$

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_l \frac{dz}{z - a} = \begin{cases} 0, & (l \text{ 不包含 } a) \\ 1, & (l \text{ 包含 } a) \end{cases}$$

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_l (z - a)^n dz = 0. \quad (n \neq -1)$$

$$\oint_C \frac{dz}{(z - z_0)^n} = \oint_{|z - z_0| = r} \frac{dz}{(z - z_0)^n} = \begin{cases} 2\pi i & n = 1 \\ 0 & n \neq 1 \end{cases}$$



这个结果与半径 r 及 z_0 无关, 这个结果以后经常用到, 应记住.





作业：简略说明如何计算
复围道（回路积分）积分？

首先判断被积函数在围道内（含围道）是否解析？

1、解析

2、不解析，绕奇点作补充围道

$$\oint_l f(z) dz = 0$$

$$\oint_l f(z) dz = \sum_{i=1}^n \oint_{l_i} f(z) dz$$

$$\oint_C \frac{dz}{(z - z_0)^n} = \oint_{|z - z_0| = r} \frac{dz}{(z - z_0)^n} = \begin{cases} 2\pi i & n = 1 \\ 0 & n \neq 1 \end{cases}$$

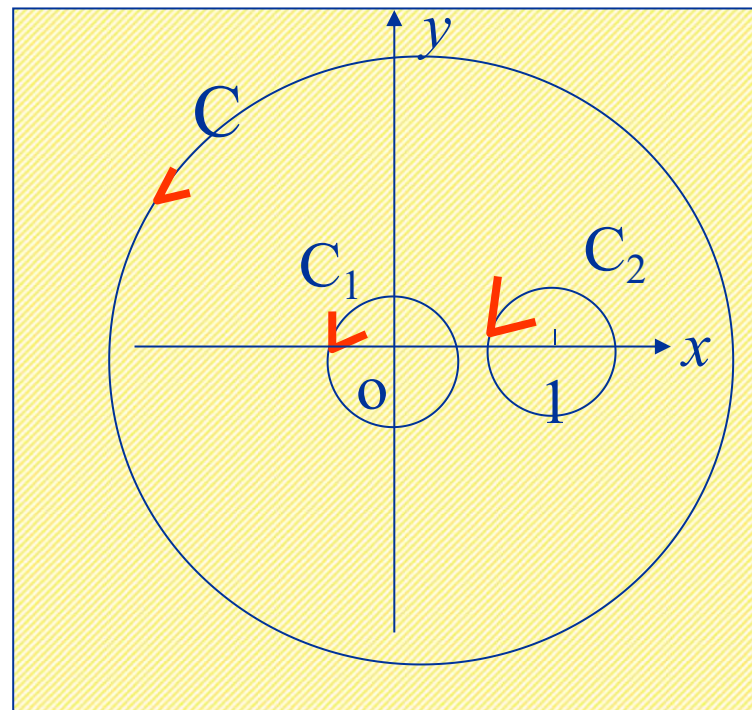


主观题

$$\oint_{|z|=1} \frac{1}{z-2} dz = ?$$

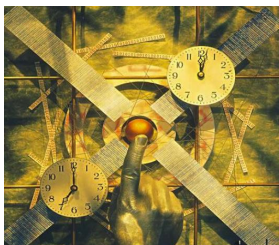
求积分 $\oint_{|z|=2} \frac{3z-1}{z(z-1)} dz$

$$6\pi i$$



设C为正向圆周 $|z| = 1$, 则积分 $\oint_C (1 + z^2) \sin z \, dz = (\quad)$.





Cauchy-Goursat 定理

- Cauchy 给解析函数的定义为: $f(z)$ 在区域 G 内任一点均可导, 且导函数连续
- Goursat: 不需要 $f(z)$ 的导函数连续即可证明柯西定理



§ 2.3 不定积分

1. 原函数与不定积分的概念

设 $f(z)$ 在单连通区域 B 上解析, 则对 B 中任一路径 l , 积分 $\int_l f(z)dz$ 的值与路径无关, 只与起点和终点有关。

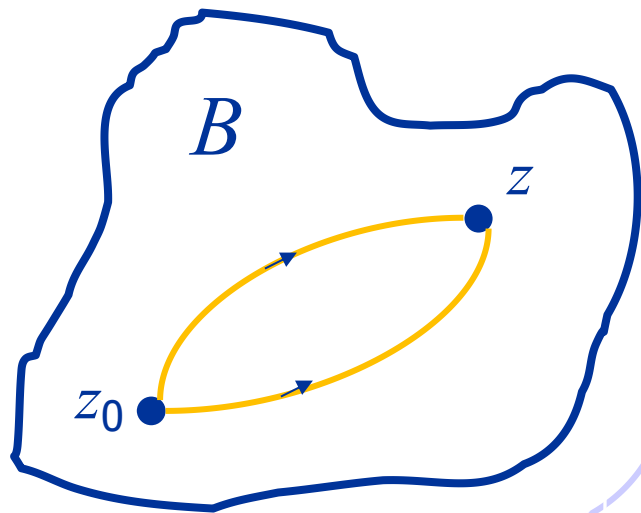
当起点固定在 z_0 , 终点 z 在 B 内变动, $\int_l f(z)dz$ 在 B 内就定义了一个变上限的单值函数, 记作

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta$$

$f(z)$ 的不定积分

则 $F(z)$ 在单连通区域 B 上解析, 且

$$F'(z) = f(z)$$



$$1、\int_l f(z)dz$$

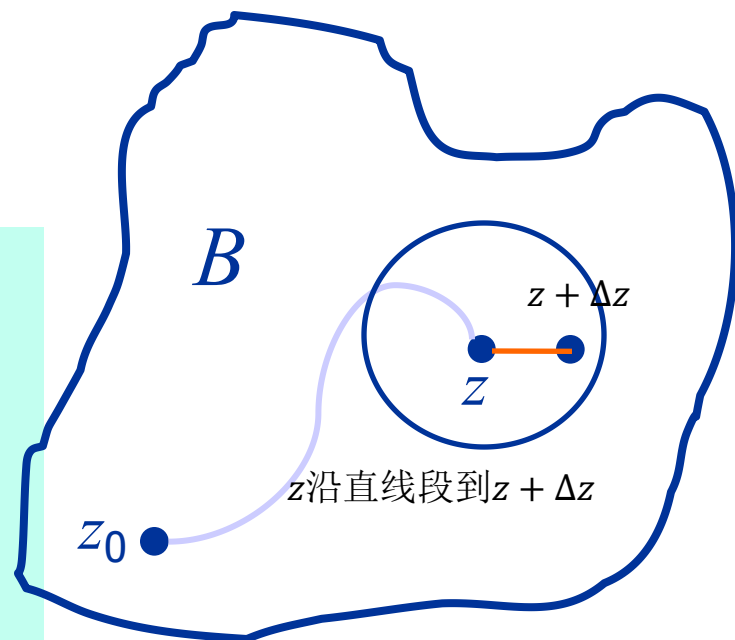
$F(z)$ 为单连通区域内的单值函数

2、 $F(z)$ 在单连通区域**B**上解析，且 $F'(z) = f(z)$

证明： $F'(z) = f(z)$

以 z 为圆心作一含于 B 的小圆，
在小圆内取点 $z + \Delta z$

$$\begin{aligned} & \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} \\ &= \frac{1}{\Delta z} \left[\int_{z_0}^{z+\Delta z} f(\zeta) d\zeta - \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta \right] \\ &= \frac{1}{\Delta z} \left[\int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta + \int_z^{z+\Delta z} f(\zeta) d\zeta - \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta \right] \\ &= \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} f(\zeta) d\zeta \end{aligned}$$



$$\text{证明： } f(z) = \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} f(z) d\zeta$$

$$\begin{aligned}
 & \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) \\
 &= \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} f(\zeta) d\zeta - \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} f(z) d\zeta \\
 &= \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} (f(\zeta) - f(z)) d\zeta
 \end{aligned}$$

作业：严格重复
这一证明过程？

由于 $f(z)$ 连续，故对于任给的 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，
使当 $|\zeta - z| < \delta$ ， $|f(\zeta) - f(z)| < \varepsilon$ ，所以

$$\begin{aligned}
 & \left| \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) \right| = \left| \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} (f(\zeta) - f(z)) d\zeta \right| \\
 & \leq \left| \frac{1}{\Delta z} \right| \int_z^{z+\Delta z} |f(\zeta) - f(z)| |d\zeta| < \varepsilon \left| \frac{1}{\Delta z} \right| \int_z^{z+\Delta z} |d\zeta| \\
 & = \varepsilon \frac{|\Delta z|}{|\Delta z|} = \varepsilon
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} = f(z)$$

得证 $F'(z) = f(z)$



定义 若函数 $F(z)$ 在区域 B 上的导数等于 $f(z)$ ，即 $F'(z) = f(z)$ ，称 $F(z)$ 为 $f(z)$ 在 B 上的原函数。

$f(z)$ 的任何两个原函数相差一个常数。

$\because$ 若 $F_1(z)$ 和 $F_2(z)$ 都是 $f(z)$ 的原函数，则

$$F_1'(z) = f(z)$$

$$F_2'(z) = f(z)$$

$$[F_2(z) - F_1(z)]' = 0$$

$$\therefore F_2(z) - F_1(z) = C$$

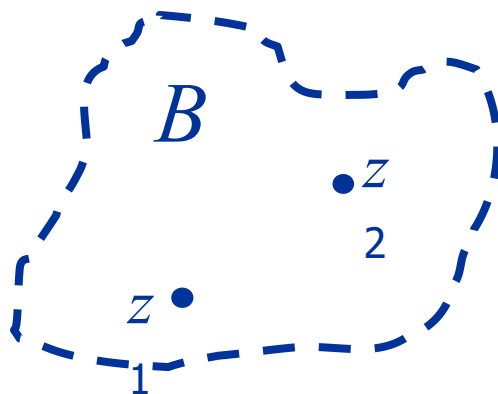


2. 积分计算公式

定理 设 $f(z)$ 在单连通区域 B 内解析, $F(z)$ 是 $f(z)$ 的一个原函数, 则

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z) dz = F(z_1) - F(z_0) \quad (\forall z_0, z_1 \in B)$$

 此公式类似于微积分学中的牛顿—莱布尼兹公式.
 但是要求函数是**解析**的, 比以前的**连续**条件要强



例 计算下列积分:

$$\begin{aligned} & \int_0^{1+i} z \, dz \\ &= \frac{1}{2} z^2 \Big|_{z=0}^{z=1+i} = i \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dz} z^n = n z^{n-1},$$

$$\frac{d}{dz} e^z = e^z,$$

$$\frac{d}{dz} \sin z = \cos z,$$

$$\frac{d}{dz} \cos z = -\sin z,$$

函数 z 在全平面解析, $\frac{1}{2}z^2$ 是 z 的一个原函数



小结 求积分的方法

$$(1) \int_c f(z) dz = \int u dx - v dy + i \int v dx + u dy$$

$$(2) \int_c f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f[z(t)] z'(t) dt$$

$$(3) \text{ 若 } f(z) \text{ 解析, } B \text{ 单连通, } C \subset B, \text{ 则 } \oint_C f(z) dz = 0$$

(4) 若 $f(z)$ 在 B 内解析, B 单连通, 则

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z) dz = F(z) \Big|_{z_0}^{z_1}, \quad F'(z) = f(z)$$

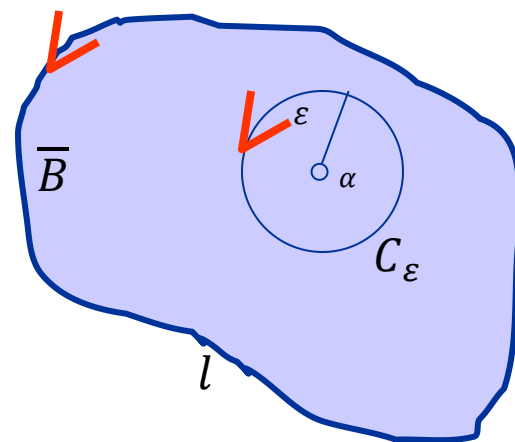


§ 2.4 柯西公式

单连通区域上的柯西积分公式

- 1) 设 $f(z)$ 在闭单通区域 $\bar{B}$ 上解析,
- 2) l 是 $\bar{B}$ 的边界线,
- 3) α 为 $\bar{B}$ 内任意一点

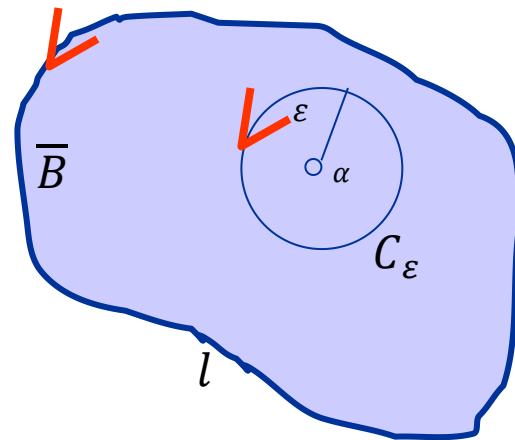
$$f(\alpha) = \frac{1}{2\pi i} \oint_l \frac{f(z)}{z - \alpha} dz$$



柯西公式将解析函数在任一内点 α 的值 $f(\alpha)$ 用沿边界线的回路积分表示出来

解析函数在区域内的值由边界上的积分值确定

柯西公式的证明:



$$\oint_l \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} dz = \oint_{C_\varepsilon} \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} dz$$

$$\begin{aligned} \left| \oint_{C_\varepsilon} \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} dz \right| &\leq \oint_{C_\varepsilon} \left| \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} \right| |dz| \\ &\leq \frac{\max_{C_\varepsilon} |f(z) - f(\alpha)|}{\varepsilon} 2\pi\varepsilon = 2\pi \max_{C_\varepsilon} |f(z) - f(\alpha)| \end{aligned}$$

C_ε

$$\left| \int_l f(z) dz \right| \leq ML$$

$\max_{C_\varepsilon} |f(z) - f(\alpha)|$ 为 $|f(z) - f(\alpha)|$ 在 C_ε 上的最大值



$$\varepsilon \rightarrow 0$$

$\because f(z)$ 的连续性, $\therefore f(z) \rightarrow f(\alpha)$

$$\max |f(z) - f(\alpha)| \rightarrow 0$$

解析 $\rightarrow$ 可导,
可导必然连续

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left| \oint_{C_\varepsilon} \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} dz \right| \leq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} 2\pi \max |f(z) - f(\alpha)| = 0$$

$$\Rightarrow \oint_l \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} dz = 0$$

$$\oint_C \frac{dz}{(z - z_0)^n} = \oint_{|z - z_0| = r} \frac{dz}{(z - z_0)^n} = \begin{cases} 2\pi i & n = 1 \\ 0 & n \neq 1 \end{cases}$$

$$f(\alpha) = \frac{1}{2\pi i} \oint_l \frac{f(z)}{z - \alpha} dz$$

单连通区域上的 *Cauchy* 积分公式

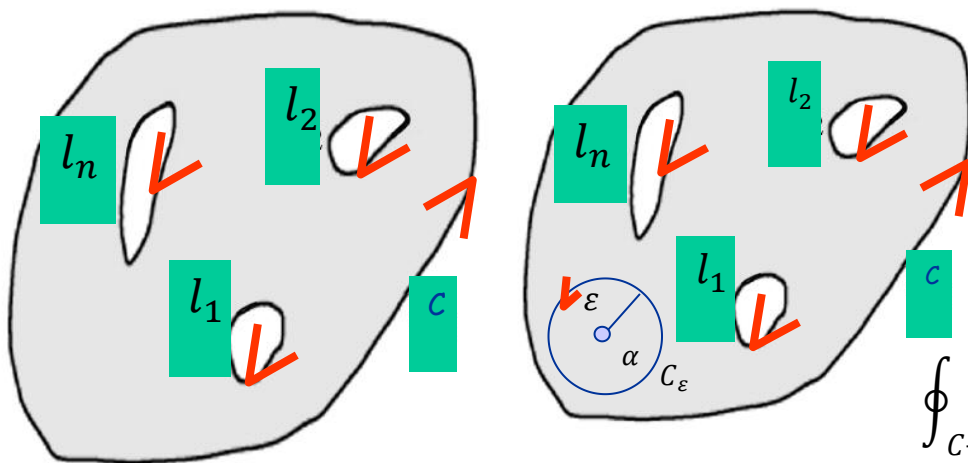


• 复通域上的Cauchy积分公式

如果 $f(z)$ 是闭复通区域上的单值解析函数，则对 B 内任意一点 α 有

$$f(\alpha) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - \alpha} dz + \frac{1}{2\pi i} \sum_{i=1}^n \oint_{C_i} \frac{f(z)}{z - \alpha} dz$$

C 区域的外边界线， C_i 为区域内边界线，积分均沿边界线的正方向进行。



作辅助圆 C_ε

$$\oint_{C + \sum C_i} \frac{f(z)}{z - \alpha} dz = \oint_{C_\varepsilon} \frac{f(z)}{z - \alpha} dz = \oint_{C_\varepsilon} \frac{f(\alpha)}{z - \alpha} dz = 0$$



注意:

$$f(\alpha) = \frac{1}{2\pi i} \oint_l \frac{f(z)}{z - \alpha} dz$$

解析函数积分表达式

1、更一般: $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_l \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$

2、解析函数可求导任意多次

如果 $f(z)$ 在 $\bar{B}$ 中解析, 则在 B 内 $f(z)$ 的任何阶导数 $f^{(n)}(z)$ 均存在.

$$f'(z) = \frac{1!}{2\pi i} \oint_l \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^2} d\zeta$$

柯西公式积分号下对 z 求导

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_l \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$$

反复在积分号下对 z 求导

3、可用来计算围道积分

$$\oint_l \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = 2\pi i f(z)$$

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_l \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$$

举例

求下列积分(沿圆周正向)的值:

$$1. \quad \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=4} \frac{\sin z}{z} dz$$

$$= 0$$

$$2. \quad \oint_{|z|=4} \left(\frac{1}{z} + \frac{2}{z-1} \right) dz$$

$$= 6\pi i$$

$$3. \quad \oint_{|z|=r} \frac{\cos \pi z}{(z-1)^5} dz \quad (\text{其中 } r > 1)$$

$$= -\frac{\pi^5}{12} i$$

作业：详细
计算1、3？



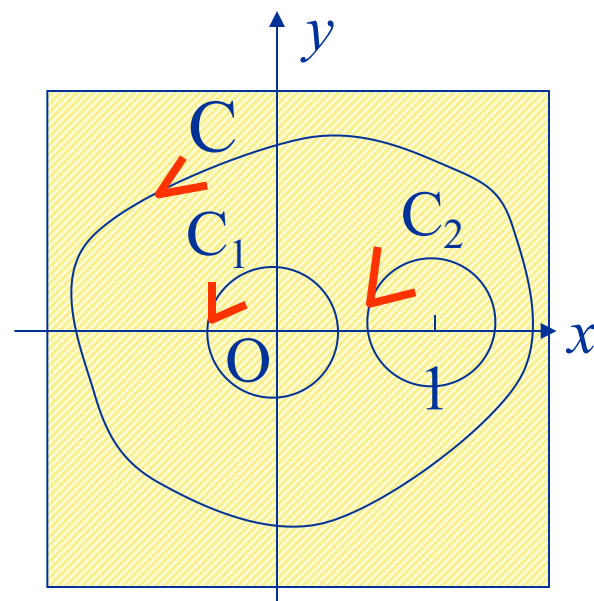
求 $\oint_C \frac{\sin z}{z^2 - z} dz$, C 为包含 $|z| = 1$ 在内的任意简单正向曲线.

解
$$\oint_C \frac{\sin z}{z^2 - z} dz = \oint_{C_1} \frac{\sin z}{z^2 - z} dz + \oint_{C_2} \frac{\sin z}{z^2 - z} dz$$

$$= \oint_{C_1} \frac{\frac{\sin z}{z-1}}{z} dz + \oint_{C_2} \frac{\frac{\sin z}{z}}{z-1} dz$$

$$= \left. \frac{\sin z}{z-1} \right|_{z=0} 2\pi i + \left. \frac{\sin z}{z} \right|_{z=1} 2\pi i$$

$$= 2\pi i \sin 1$$



小结 求积分的方法

$$(1) \int_c f(z) dz = \int u dx - v dy + i \int v dx + u dy$$

$$(2) \int_c f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f[z(t)] z'(t) dt$$

$$(3) \text{ 若 } f(z) \text{ 解析, } B \text{ 单连通, } C \subset B, \text{ 则 } \oint_C f(z) dz = 0$$

(4) 若 $f(z)$ 在 B 内解析, B 单连通, 则

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z) dz = F(z) \Big|_{z_0}^{z_1}, \quad F'(z) = f(z)$$

(5) 若 $f(z)$ 在 B 内解析, 可以利用柯西积分公式计算其围道积分

$$\oint_l \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = 2\pi i f(z)$$

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_l \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$$



柯西公式的两个推论

1、模数原理

设 $f(z)$ 在某个闭区域上为解析函数，则 $|f(z)|$ 只能在边界线 l 上取极大值.

2、刘维尔定理

如 $f(z)$ 在全平面上解析，并且是有界的，即 $|f(z)| \leq N$ ，则 $f(z)$ 必为常数.

在复变函数中，函数可导有界必为常数；在实变函数中则不然



1、模数原理

证： 对函数 $[f(z)]^n$ 应用柯西公式

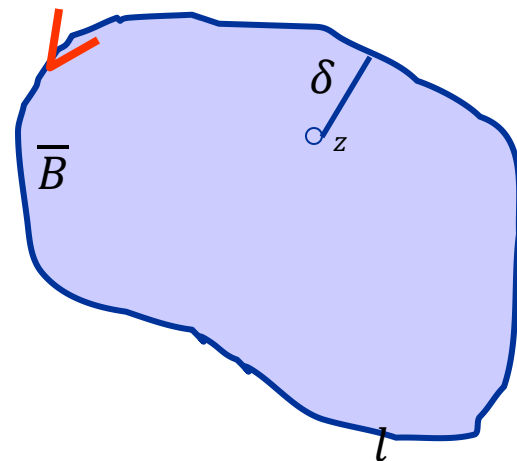
$$[f(z)]^n = \frac{1}{2\pi i} \oint_l \frac{[f(\zeta)]^n}{\zeta - z} d\zeta$$

$$\begin{aligned} |[f(z)]^n| &= \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_l \frac{[f(\zeta)]^n}{\zeta - z} d\zeta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \oint_l \left| \frac{[f(\zeta)]^n}{\zeta - z} \right| |d\zeta| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \frac{M^n}{\delta} s \end{aligned}$$

$$|[f(z)]| \leq M \left(\frac{s}{2\pi\delta} \right)^{\frac{1}{n}}$$

令 $n \rightarrow \infty \quad |[f(z)]| \leq M$

只有当 $f(z)$ 为常数时才适用等号



2、刘维尔定理

证： 对函数 $[f(z)]'$ 应用柯西公式

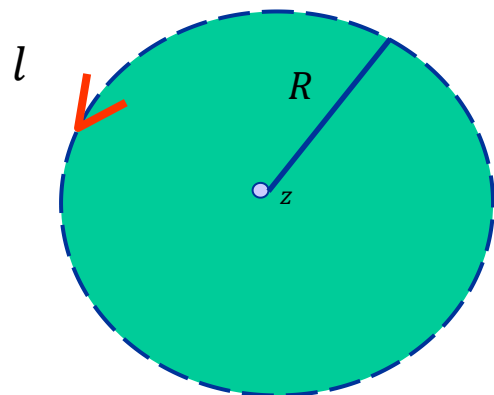
$$[f(z)]' = \frac{1}{2\pi i} \oint_l \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^2} d\zeta$$

取 l 为以 z 为圆心， R 为半径的圆

$$|[f(z)]'| \leq \left| \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{NR}{R^2} d\theta \right| = \frac{N}{R}$$

令 $R \rightarrow \infty \quad |[f(z)]'| = 0$

故 $f(z)$ 为常数





复变函数的积分总结

1、 $f(z)$ 沿曲线 ^{l} 从A到B的路积分

起点和终点

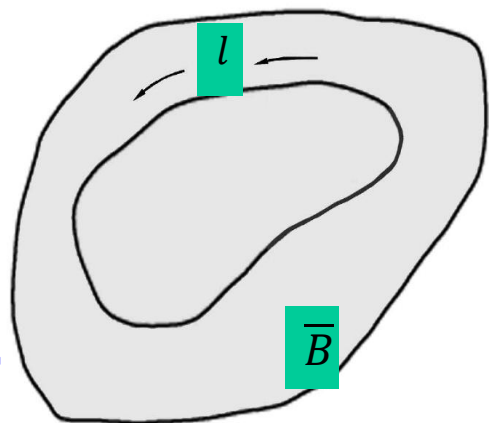
$$\int_l f(z)dz$$

积分路径

2、柯西定理

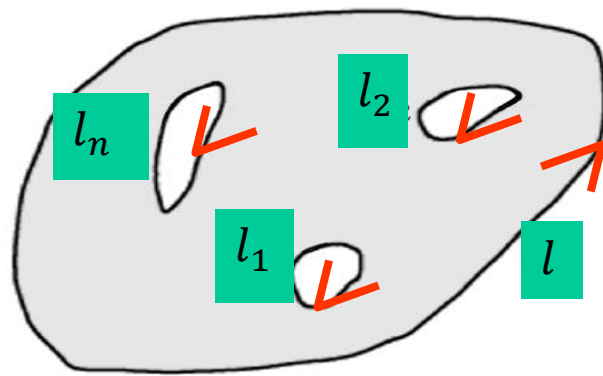
单连通区域上

$$\oint_l f(z)dz = 0$$



复连通区域上的

$$\oint_l f(z)dz + \sum_{i=1}^n \oint_{l_i} f(z)dz = 0$$

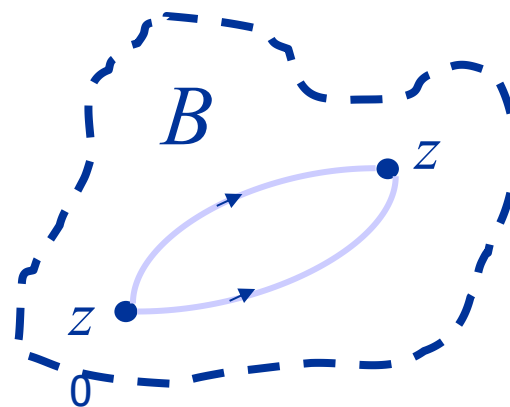


3、不定积分

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta \quad (1)$$

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z) dz = F(z_1) - F(z_0) \quad (\forall z_0, z_1 \in B)$$

函数 $f(z)$ 是解析的



4、柯西公式

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_l \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

解析函数积分表达式

解析函数可求导任意多次

如果 $f(z)$ 在 $\bar{B}$ 中解析, 则在 B 内 $f(z)$ 的任何导数 $f^{(n)}(z)$ 均存在.

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_l \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$$

解析函数的导数仍为解析函数

1.
$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=4} \frac{\sin z}{z} dz$$

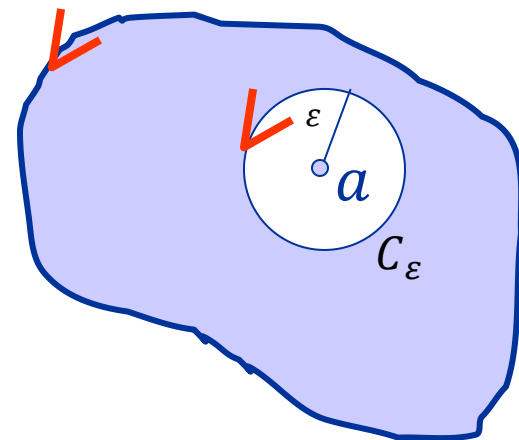
3.
$$\oint_{|z|=r} \frac{\cos \pi z}{(z-1)^5} dz \quad (\text{其中 } r > 1)$$

计算积分

$$I = \oint_l (z - a)^n dz. \quad (n \text{ 为整数})$$

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_l \frac{dz}{z - a} = \begin{cases} 0, & (l \text{ 不包含 } a) \\ 1, & (l \text{ 包含 } a) \end{cases}$$

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_l (z - a)^n dz = 0. \quad (n \neq -1)$$



$$\oint_C \frac{dz}{(z - z_0)^n} = \oint_{|z - z_0| = r} \frac{dz}{(z - z_0)^n} = \begin{cases} 2\pi i & n = 1 \\ 0 & n \neq 1 \end{cases}$$



这个结果很重要！可以记住！

